

CIC0201 – Segurança Computacional – 2023/1

Profa. Priscila Solis

Trabalho de Implementação 1

Cifra de Vigenère: Implementação e Criptoanálise

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é compreender, implementar e analisar a segurança da cifra de Vigenère. O projeto está dividido em duas partes complementares: (i) implementação de um cifrador/decifrador; e (ii) desenvolvimento de um ataque de criptoanálise capaz de recuperar a chave a partir de textos cifrados, utilizando propriedades estatísticas da linguagem.

2. Parte I – Cifrador e Decifrador

Deve ser desenvolvido um programa que implemente diretamente a cifra de Vigenère, sem utilizar bibliotecas que forneçam a cifra pronta. O programa deverá oferecer, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Cifração: receber uma chave (senha) e uma mensagem em texto claro e produzir o criptograma correspondente.
- Decifração: receber a mesma chave e o criptograma e recuperar corretamente a mensagem original.
- Tratamento consistente do alfabeto adotado, documentando como letras maiúsculas/minúsculas, espaços, acentos, números e caracteres especiais são processados.
- Validação básica das entradas e apresentação clara dos resultados ao usuário.

Requisito importante: a lógica matemática da cifra e da decifração deve ser implementada pelo grupo/aluno e estar claramente identificável no código-fonte.

3. Parte II – Ataque de Recuperação da Chave

Serão fornecidos dois criptogramas independentes, um gerado a partir de um texto em português e outro a partir de um texto em inglês. As mensagens terão sido cifradas com chaves diferentes. Para cada criptograma, o programa deverá realizar uma análise criptográfica com o objetivo de estimar a chave utilizada e, posteriormente, recuperar o texto claro.

A solução deverá contemplar, de forma justificada, etapas como:

- estimativa do tamanho provável da chave;
- separação do criptograma em subconjuntos associados às posições da chave;
- análise de frequência das letras de cada subconjunto;
- comparação com distribuições de frequência esperadas para português ou inglês;
- obtenção de candidatos para os caracteres da chave;
- reconstrução da chave e decifração do criptograma;
- avaliação do resultado obtido e, quando necessário, refinamento da chave candidata.

O aluno não precisa limitar o ataque a uma única técnica. Métodos como índice de coincidência, exame de repetições, correlação estatística ou medidas de distância entre distribuições podem ser utilizados, desde que sejam explicados no relatório.

4. Frequências de Letras

Como referência inicial para as distribuições de frequência de letras em português e inglês, poderá ser consultada a página:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%Aancia_de_letras

5. Restrições e Requisitos de Implementação

1. Não é permitida a utilização de bibliotecas ou ferramentas que implementem diretamente a cifra de Vigenère ou que realizem automaticamente a criptoanálise solicitada. Bibliotecas gerais para entrada/saída, manipulação de strings, estruturas de dados, gráficos ou cálculos matemáticos podem ser utilizadas.
2. A pontuação máxima será atribuída aos trabalhos que implementarem corretamente as duas partes do projeto e demonstrarem compreensão dos princípios criptográficos envolvidos.
3. A implementação deve ser preferencialmente individual, podendo ser realizada em dupla.
4. Linguagens preferenciais: C, C++, Java ou Python. Outras linguagens poderão ser utilizadas desde que permitam a inspeção e execução do código durante a apresentação.
5. O código deve ser organizado, legível e suficientemente comentado, especialmente nos trechos correspondentes à cifração, decifração e criptoanálise.

6. Avaliação

A avaliação será realizada por meio da apresentação do trabalho, demonstração das funcionalidades e inspeção do código-fonte. Durante a apresentação, o aluno ou a dupla deverá ser capaz de explicar as decisões de implementação e o funcionamento do ataque.

Critério	Aspectos observados
Parte I	Correção da cifração e decifração; tratamento das entradas; clareza da implementação.
Parte II	Capacidade de analisar os criptogramas, estimar/recuperar as chaves e obter mensagens legíveis.
Qualidade do código	Organização, legibilidade, modularização e comentários relevantes.
Relatório	Clareza da descrição da cifra, metodologia do ataque, resultados e análise.
Apresentação	Demonstração funcional, domínio do código e compreensão dos conceitos.

7. Entregáveis

- Código-fonte completo e instruções necessárias para execução.
- Link para o repositório contendo a versão final do projeto.
- Executável, quando aplicável, ou instruções claras para compilação/execução.
- Relatório técnico de no máximo 4 páginas, descrevendo: a cifra de Vigenère; as principais decisões de implementação; a metodologia utilizada no ataque; os resultados obtidos; e uma breve análise das limitações da abordagem.

8. Datas

Entrega: 01/09/2026, até 10h. As instruções de submissão serão divulgadas oportunamente.

Apresentações: 01/09/2023, 4 grupos por sorteio.

9. Links Úteis

I – Funcionamento da cifra de Vigenère

<https://www.youtube.com/watch?v=SkJcmCaHqS0>

II – Quebrando a cifra de Vigenère

<https://www.youtube.com/watch?v=P4z3jAOzT9I>

10. Orientações Finais

O objetivo do trabalho não é apenas obter a mensagem original, mas demonstrar a relação entre a estrutura de uma cifra clássica e as propriedades estatísticas da linguagem natural. Portanto, resultados intermediários, hipóteses testadas e justificativas para a escolha da chave candidata devem ser apresentados de forma clara. Trabalhos que apenas apresentem a resposta final, sem demonstrar o processo utilizado para obtê-la, poderão ter a pontuação reduzida.